

PLC - az első program és a digitális bemenetek

A 24 V-os fizikai jeltől az I0.0 logikai állapotig

Tanulási cél

A tananyag végére érthető lesz, hogyan érzékeli a PLC a 24 V DC bemeneti jelet, mi történik az I0.0 kapocs mögött, hogyan működik a bemeneti védelem, az optocsatoló, a Schmitt-trigger és a bemeneti szűrés, valamint hogyan kötünk be NO START, NC STOP nyomógombot és háromvezetékes PNP induktív érzékelőt. Végül elkészítjük az első egyszerű LAD programot.

Kulcsgondolat

A PLC-programban szereplő I0.0 nem maga a nyomógomb. Az I0.0 egy logikai információ. A valódi 24 V-os villamos jelnek előbb át kell haladnia a PLC bemeneti elektronikáján, és csak ezután lesz belőle 0 vagy 1.

Történeti kitekintés

A relés vezérlésekben a nyomógombok és végálláskapcsolók közvetlenül a vezérlőáramkör áramútvonalát szakították meg vagy zárták. A PLC megjelenésével a fizikai jel először bemeneti információvá alakult, majd a vezérlési logika programként került a memóriába. A létradiagram (LAD) ezért ma is erősen emlékeztet a klasszikus relés kapcsolási rajzokra.

2. Bemeneti védelem a PLC-ben

Ipari környezetben a PLC bemeneti vezetékei mellett kontaktorok, mágnesszelepek, motorok és frekvenciaváltók működhetnek. Kapcsoláskor rövid feszültségcsúcsok és elektromágneses zavarok jelenhetnek meg. Ezeket nem engedhetjük közvetlenül a belső logikai elektronikára.

A bemeneti lánc fő funkciói

- Túlfeszültség-védelem: például TVS dióda, védődióda vagy Zener-alapú korlátozás.
- Fordított polaritás elleni védelem: a hibás DC bekötésből származó igénybevétel csökkentése.
- Áramkorlátozás: a bemeneti áram biztonságos értéken tartása.
- Zavarszűrés: rövid zavarimpulzusok hatásának csökkentése.
- Jelszint-felismerés: meghatározott ON/OFF tartományok alapján döntés.
- Galvanikus leválasztás: a terepi és a belső logikai oldal villamos szétválasztása, ahol a modul így épül fel.

Áramkorlátozás - egyszerű számítás

Ha szemléltetésként 5 kΩ eredő ellenállással számolunk 24 V-on:

Ohm törvénye

$$I = U / R = 24 \text{ V} / 5000 \text{ } \Omega = 0,0048 \text{ A} = 4,8 \text{ mA}$$

Ez csak tanítási példa. A tényleges bemeneti áramot és kapcsolási küszöböket mindig az adott PLC adatlapja adja meg.

Egyszerű RC-zavarszűrés

I0.0 ■ R ■■■■■■■■■■ következő ■ fokozat

■

C

■

M

Az RC-tag a gyors zavarimpulzusok hatását csökkentheti. A konkrét PLC-ben a megvalósítás ettől eltérhet.

3. Optocsatoló: hogyan lesz a 24 V-ból logikai jel?

Az optocsatoló egyik tipikus feladata, hogy a terepi bemeneti oldalt és a PLC belső logikai oldalát elektromosan elválassza. Az információ fény segítségével jut át.

Miért nem kap a LED közvetlenül 24 V-ot?

Mert az optocsatoló LED-je csak kis feszültségen és kis árammal működik. Ezért a bemeneti áramkör áramkorlátozó elemet tartalmaz.

24 V ■■■[R]■■■|■■■ 0 V
LED

Ha a LED nyitófeszültsége például 1,2 V és 5 mA áramot szeretnénk:

Szemléltető számítás

$$U_R = 24 - 1,2 = 22,8 \text{ V}$$

$$R = 22,8 \text{ V} / 0,005 \text{ A} = 4560 \Omega \approx 4,56 \text{ k}\Omega$$

A gyakorlatban ezt a PLC gyártója méretezi a teljes bemeneti fokozat részeként.

A fototranzisztor oldala

+5 V / +3,3 V
■
[R] ← felhúzó ellenállás
■
■■■■■■ X pont → jelformálás
■
fototranzisztor
■
0 V

Nincs fény: a fototranzisztor nem vezet, az X pontot a felhúzó ellenállás magas szintre húzhatja.
Van fény: a fototranzisztor vezet, és az X pontot alacsony szint felé húzhatja. A következő logikai fokozat szükség esetén invertálja és jelformálja ezt a jelet.

A teljes jelút

24 V-os villamos jel → kis bemeneti áram → fény → fototranzisztor → jelformálás → digitális 0/1 → PLC bemeneti állapot.

4. Schmitt-trigger PLC-szempontból

A Schmitt-trigger a zajos vagy lassan változó jelből határozott digitális állapotot készít. A lényeg: nem egyetlen kapcsolási küszöbe van, hanem kettő.

Szemléltető küszöbök

Példa

Bekapcsolási küszöb: 15 V

Kikapcsolási küszöb: 10 V

Histerézis: $\Delta U = 15 - 10 = 5 \text{ V}$

Ezek szemléltető értékek, nem egy konkrét PLC specifikációi.

0 V ■■■■■ 10 V ■■■■■■■■■■ 15 V ■■■■■ 24 V
 ↑ ↑
 1 → 0 0 → 1

A két küszöb között a kimeneti állapot az előző állapottól függ. Például 12 V-nál lehet 0 is és 1 is: ha alulról érkeztünk, még nem értük el a 15 V-ot; ha felülről érkeztünk, még nem estünk 10 V alá.

Kulcsgondolat

A Schmitt-trigger főként a feszültségszint körüli bizonytalanságot kezeli. A bemeneti szűrő ezzel szemben az időt vizsgálja.

5. Bemeneti szűrők

A Schmitt-trigger után már lehet egy határozott 0/1 jelünk, de még el kell dönteni, hogy a változás elég hosszú ideig fennáll-e ahhoz, hogy valódi jelnek tekintsük.

Egyszerű időszűrés

Tegyük fel, hogy a szűrés idő 5 ms.

1 ms-os impulzus:
 fizikai jel: ____|■|_____
 szűrt jel: _____

5 ms-nál hosszabb jel:
 fizikai jel: ____|■■■■■■■■■■
 szűrt jel: _____|■■■■■■

A szűrés ára a késleltetés: minél hosszabb a szűrés idő, annál jobb lehet a rövid zavarok elnyomása, de annál lassabban reagál a bemenet.

Kontaktuspergés

A mechanikus nyomógomb érintkezője kapcsoláskor rövid ideig többször összeérhet és szétválhat. Megfelelő szűréssel ebből egyetlen stabil állapotváltozás készíthető.

valós érintkező: ____|■|_|■|_|■■■■■
 szűrt állapot: _____|■■■■■

Schmitt-trigger vagy szűrő?

Schmitt-trigger: „A pillanatnyi feszültség biztosan 0 vagy 1?”

Bemeneti szűrő: „Elég hosszú ideje áll fenn ez az állapot?”

Gyors jelek

Ha egy érzékelő impulzusa rövidebb a szűrés időnél, a normál digitális bemenet elveszítheti. Ilyenkor gyors bemenet, hardveres megszakítás vagy nagysebességű számláló (HSC) használata válhat szükségessé.

7. A három bemenet együtt

```

+24 V [ START NO ] I0.0
+24 V [ STOP NC ] I0.1
+24 V [ barna ]
[ PNP ]
fekete I0.2
0 V [ kék ]
0 V [ M

```

A PLC számára ezek három külön bitként jelennek meg:

Helyzet	I0.0 START	I0.1 STOP	I0.2 PNP
Normál állapot	0	1	0
START megnyomva	1	1	0
STOP megnyomva	0	0	0
B1 fémet érzékel	0	1	1

Fizikai NO/NC és LAD NO/NC nem ugyanaz

A fizikai STOP NC érintkező, de normál üzemben I0.1 = 1. Ezért egy engedélyezési logikában a LAD-ban egy normál vizsgálat is azt jelentheti: „a STOP-kör rendben van”.

```

I0.1
-----| |-----
STOP OK

```

Nagyon fontos

A fizikai érintkező típusa és a LAD-ban használt —| |— / —|/— utasítás nem ugyanaz a fogalom. A LAD utasítás a bit logikai állapotát vizsgálja.

8. Az első PLC-program

A legegyszerűbb feladat: ha megnyomjuk a nyomógombot, kapcsoljon be egy lámpa.

Címzés

I0.0 = nyomógomb

Q0.0 = lámpa

I0.0 = 1 → Q0.0 = 1

I0.0 = 0 → Q0.0 = 0

LAD program

```
I0.0 Q0.0
--| |----- ( )
nyomógomb lámpa
```

A bal oldali jel egy logikai vizsgálat, a jobb oldali tekercs pedig a Q0.0 kimenet programbeli vezérlése. Az I0.0 fizikailag nem ad közvetlenül áramot a Q0.0-ra: a CPU kiértékeli a programot, majd a kimeneti modul frissül.

Kapcsolat a Fetch - Decode - Execute ciklussal

FETCH → az I0.0 vizsgálatára vonatkozó utasítás lehívása
DECODE → a CPU értelmezi, mit kell vizsgálni
EXECUTE → az I0.0 állapotának kiértékelése és a logikai eredmény képzése

Egyszerűsített PLC-ciklus

```
1. BEMENETEK BEOLVASÁSA
↓
2. PROGRAM VÉGREHAJTÁSA
↓
3. KIMENETEK FRISSÍTÉSE
↓
4. DIAGNOSZTIKA / KOMMUNIKÁCIÓ
↓
ÚJRA
```

9. Összefoglalás

- A PLC digitális bemenete a fizikai villamos jelből logikai 0/1 információt készít.
- Az I0.0 mögött védelem, áramkorlátozás, szűrés, jelszint-felismerés és – típustól függően – galvanikus leválasztás dolgozhat.
- Az optocsatoló LED-je nem kap közvetlenül 24 V-ot; az áramot a bemeneti fokozat korlátozza.
- A Schmitt-trigger két küszöbvel és hiszterézissel teszi stabilabbá a jelszint-döntést.
- A bemeneti szűrő idő alapján választja szét a rövid zavart és a tartós jelet.
- NO START esetén megnyomva tipikusan $I0.0 = 1$.
- NC STOP esetén alaphelyzetben tipikusan $I0.1 = 1$, megnyomva $I0.1 = 0$.
- A háromvezetékes PNP érzékelő tipikusan barna +24 V, kék 0 V, fekete kimenet.
- A fizikai NO/NC és a LAD-ban használt logikai érintkező nem azonos fogalom.
- Az első egyszerű programban az I0.0 állapota vezérelheti a Q0.0 kimenetet.

10. Ellenőrző kérdések

1. Mi a PLC digitális bemenetének feladata?
2. Miért nem közvetlenül a CPU-ra kerül a 24 V-os jel?
3. Milyen feladatot lát el az áramkorlátozás?
4. Mi az optocsatoló szerepe, és hogyan adja át az információt?
5. Mi a Schmitt-trigger hiszterézise?
6. Mi a különbség a Schmitt-trigger és a bemeneti szűrő feladata között?
7. Mit jelent a kontaktuspergés?
8. Miért lehet előnyös NC érintkezőt használni STOP jelhez?
9. Hogyan kötjük be egy tipikus háromvezetékes PNP érzékelő barna, kék és fekete vezetékeit?
10. Miért nem ugyanaz a fizikai NC érintkező és a LAD —|/|— utasítás?
11. Mi történik a PLC scan cycle során?
12. Mit jelent az $I0.0 = 1 \rightarrow Q0.0 = 1$ összefüggés az első programban?

IAP-kihívás

Tervezd meg egy kis szállítópálya három bemenetét!

S1 START legyen NO az I0.0 bemeneten, S0 STOP legyen NC az I0.1 bemeneten, B1 PNP induktív érzékelő pedig az I0.2 bemeneten. Írd fel a három bemenet logikai állapotát normál helyzetben, START megnyomásakor, STOP megnyomásakor és akkor, amikor B1 fémet érzékel. Ezután magyarázd el szóban a jel útját a +24 V-tól a CPU által látott 0/1 állapotig.

Következő lépés

START-STOP öntartó PLC-program: I0.0 START + I0.1 STOP + Q0.0 kontaktor. Ezen már megjelenik a memóriahatás és az öntartás logikája.